

# Tutoraggio Progettazione di Algoritmi

## Esercitazione 2

a.a. 2024/25

S. Bianco

19 maggio 2025

**Esercizio 1** (Nelle terre di Renais). *Lyon, principe dell'impero di Grado, ha catturato e imprigionato in una fortezza la principessa Eirika, del regno di Renais. La fortezza è rappresentata da una griglia di  $n \times m$  stanze. Partendo dall'inizio della fortezza, la stanza  $(0, 0)$ , il principe Ephraim deve raggiungere la cella in cui è tenuta prigioniera sua sorella, la stanza  $(n, m)$ . Durante la traversata, Ephraim può procedere solo nelle stanze direttamente a sud o ad est della precedente (dunque può solo spostarsi dalla casella  $(i, j)$  alla casella  $(i + 1, j)$  o  $(i, j + 1)$ ).*

*Ephraim possiede dei punti salute iniziali, rappresentati da un numero intero. Ogni stanza del dungeon, incluse quella iniziale e quella finale, può contenere degli sgherri all'interno (la cui quantità è rappresentata da un intero negativo) o delle cure (la cui quantità è rappresentata da un intero positivo). Per ogni sgherro affrontato in una stanza, Ephraim perderà un punto salute, mentre ne guadagnerà uno per ogni cura consumata. Se in un qualsiasi momento la salute di Ephraim raggiunge un numero minore o uguale a 0, Ephraim morirà immediatamente.*

*Progettare un algoritmo che data in input la matrice  $M$ , i cui valori indicano gli interi rappresentanti gli elementi all'interno delle stanze del dungeon, trovi la minima quantità di salute che Ephraim deve avere per salvare sua sorella.*